



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Fellisa Anastasya

NIM : 2428240094

Kelas : SI5B

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Fellisa Anastasya
NPM	2428240094
Kelas	SI5B
Pertemuan Ke-	1
Topik / Judul Praktikum	Tugas 1: RESTful API Murni dengan Express.js - Toko Gadget: Smartphone (Topik 26)
Tanggal Pelaksanaan	4 Oktober 2026
Dosen Pengampu	

I. Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum sesuai indikator capaian pembelajaran pada pertemuan terkait (lihat slide materi bagian “Capaian Pembelajaran”).

1.

Membangun RESTful API murni dengan Express.js untuk resource smartphone (Topik 26) sesuai konvensi REST: nama resource jamak huruf kecil berpisah tanda hubung, tanpa prefix, dan tanpa kata kerja. API terdiri dari enam endpoint, yaitu GET /smartphones, GET /smartphones/:id, POST /smartphones, PUT /smartphones/:id, DELETE /smartphones/:id, dan filter GET /smartphones?merek=.

2.

Menerapkan penggunaan method HTTP sesuai fungsinya, yaitu GET untuk membaca data, POST untuk menambah data baru, PUT untuk mengganti seluruh isi data, dan DELETE untuk menghapus data. Seluruh field wajib topik 26 (merek, model, ramGb, penyimpananGb, dan harga) divalidasi dengan status 400, sedangkan data atau endpoint yang tidak ditemukan ditangani dengan status 404.

3.

Menghasilkan response JSON murni pada seluruh endpoint. Response GET mengembalikan data langsung tanpa pembungkus, sedangkan response POST, PUT, DELETE, dan error memakai struktur { status, message, data } dengan status code yang tepat (200, 201, 400, 404), serta tidak menggunakan res.send() berisi teks atau HTML.

II. Dasar Teori

Uraikan secara singkat konsep/teori yang mendasari praktikum ini (maksimal 1 halaman). Sertakan sumber rujukan bila mengutip dari pustaka.

REST (Representational State Transfer) adalah gaya arsitektur untuk merancang layanan web di atas protokol HTTP. Pada REST, sebuah resource diidentifikasi melalui URL dan diakses menggunakan method HTTP. Resource adalah konsep bisnis yang direpresentasikan, bukan proses dari aplikasi tersebut.

Resource pada praktikum ini adalah data smartphone, sehingga URL yang digunakan adalah /smartphones. Konvensi penamaan URL REST memakai kata benda jamak, huruf kecil, dipisahkan tanda hubung, tanpa prefix, dan tanpa kata kerja. Penulisan seperti /getSmartphones atau /deleteSmartphone/1 karena itu tidak sesuai konvensi.

Method HTTP yang digunakan adalah GET, POST, PUT, dan DELETE. GET bersifat aman (safe) karena hanya membaca data tanpa mengubah state server. POST digunakan untuk menambahkan data baru dan status keberhasilannya adalah 201 Created. PUT menggantikan keseluruhan isi resource sehingga body request harus memuat seluruh field wajib, dan bersifat idempoten. DELETE menghapus resource dan juga bersifat idempoten.

Status code HTTP menunjukkan hasil pemrosesan request. Status 200 OK digunakan untuk GET, PUT, dan DELETE yang berhasil, 201 Created untuk POST yang berhasil, 400 Bad Request untuk request yang isinya tidak valid, dan 404 Not Found untuk data dengan id yang tidak ada maupun endpoint yang tidak terdaftar.

Pada praktikum ini data disimpan pada array di dalam memori (bukan database) sesuai ketentuan, dan aplikasi dikonfigurasi agar dapat berjalan di localhost maupun di-deploy pada platform serverless Vercel melalui module.exports = app dan berkas vercel.json.

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	v26.7.0 (LTS) - runtime server-side
2	Visual Studio Code	Editor teks untuk menulis app.js
3	npm	v11.19.0 - package manager
4	Express.js	v4.19.2 - framework RESTful API (dependency)
5	nodemon	v3.1.4 - auto-restart saat development (devDependency)
6	Postman / Thunder Client	Perangkat uji endpoint API
7	Git	v2.53.0 - version control
8	GitHub	Repository publik tugas1-restful-2428240094
9	Vercel	Platform deployment serverless

IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

1.

Inisialisasi project Express.js

Package.json dilengkapi entry point "main": "app.js" serta script "start": "node app.js" dan "dev": "nodemon app.js". Middleware express.json() dipasang agar request dengan Content-Type: application/json dapat dibaca melalui req.body.

```
npm init -y
npm install express
npm install --save-dev nodemon
```

2.

Menyiapkan data awal pada array di memori

Empat data awal disimpan pada array di dalam memori, bukan pada database. Penomoran id dibuat otomatis melalui variabel nextId sehingga id tidak perlu dikirim pada body request. Kelima field wajib topik 26 didaftarkan pada FIELD_WAJIB untuk dipakai oleh validasi POST dan PUT.

```
const smartphones = [
  { id: 1, merek: "Xiaomi", model: "Redmi Note 14", ramGb: 8, penyimpananGb: 256, harga: 3299000 },
  { id: 2, merek: "Samsung", model: "Galaxy A15", ramGb: 6, penyimpananGb: 128, harga: 2799000 },
  { id: 3, merek: "Xiaomi", model: "Poco X6 Pro", ramGb: 8, penyimpananGb: 256, harga: 4199000 },
  { id: 4, merek: "Oppo", model: "A78", ramGb: 8, penyimpananGb: 256, harga: 3699000 }
];

let nextId = 5; // id dibuat otomatis oleh server
const FIELD_WAJIB = ["merek", "model", "ramGb", "penyimpananGb", "harga"];
```

3.

Membuat route GET, filter query string, dan route GET per id

Route parameter hanya dipakai untuk :id dan dibaca melalui req.params.id, sedangkan filter memakai query string yang dibaca melalui req.query. Kedua response GET ini mengembalikan data langsung tanpa pembungkus status dan message. Hasil filter tetap berupa array dan boleh kosong dengan status 200.

```
// GET /smartphones -> semua data
// GET /smartphones?merek=Xiaomi -> filter
app.get("/smartphones", (req, res) => {
  const merek = req.query.merek;
```

```
    if (merek !== undefined) {
      return res.json(smartphones.filter((s) => s.merek === merek));
    }
    res.json(smartphones);
  });

app.get("/smartphones/:id", (req, res) => {
  const id = parseInt(req.params.id);
  const data = smartphones.find((s) => s.id === id);
  if (!data) {
    return res.status(404).json({ status: "error",
      message: `Data dengan id ${id} tidak ditemukan`, data: null });
  }
  res.json(data);
});
```

4.

Membuat route POST, PUT, dan DELETE beserta validasi

POST menambah data baru dengan status 201 dan id otomatis dari nextId++. PUT melakukan penggantian penuh seluruh field wajib dengan id tetap, dan memeriksa keberadaan id lebih dahulu sehingga id yang tidak ada menghasilkan 404 sebelum validasi field. DELETE menghapus data dengan splice lalu mengirim status 200, pesan yang menyebut id, dan nilai data null. Helper fieldKosong() mengembalikan daftar nama field wajib yang kosong sehingga pesan error menyebutkan field yang bermasalah.

```
const kosong = fieldKosong(body, FIELD_WAJIB);
if (kosong.length > 0) {
  return res.status(400).json({ status: "error",
    message: `Field ${kosong.join(", ")} wajib diisi`, data: null });
}

const baru = { id: nextId++, merek: body.merek, model: body.model,
  ramGb: keAngka(body.ramGb),
  penyimpananGb: keAngka(body.penyimpananGb),
  harga: keAngka(body.harga) };
smartphones.push(baru);
res.status(201).json({ status: "success",
  message: "Data berhasil ditambahkan", data: baru });
```

5.

Menambahkan catch-all 404, konfigurasi Vercel, dan pengujian endpoint

Middleware catch-all diletakkan setelah seluruh route sehingga endpoint yang tidak terdaftar tetap dijawab dengan JSON 404, bukan HTML bawaan Express. `app.listen()` hanya dijalankan saat lokal, sedangkan `module.exports = app` digunakan agar aplikasi berjalan pada serverless Vercel. Verifikasi dilakukan menggunakan Postman atau Thunder Client pada localhost maupun pada URL Vercel, termasuk skenario gagal 404 dan 400.

```
// middleware catch-all di akhir file
app.use((req, res) => {
  res.status(404).json({ status: "error",
    message: "Endpoint tidak ditemukan", data: null });
});

const PORT = process.env.PORT || 3000;
if (process.env.NODE_ENV !== "production") {
  app.listen(PORT, () => console.log(`Server berjalan di
[http://localhost:${PORT}]`));
}
module.exports = app;
```

V. Hasil dan Pembahasan

Sertakan tangkapan layar (screenshot) hasil praktikum, disertai penjelasan/pembahasan pada setiap hasil.

Gambar 1 - Hasil Pengujian GET /smartphones, GET /smartphones/id, dan filter ?merek=
 Topik 26 Toko Gadget Smartphone - Resource /smartphones - Filter ?merek=
 Felisa Anastasya - 2428240004 - 5/58 - URL: http://localhost:3800 (Postman/Thunder Client)

No	Method	Endpoint	Data Request	Status Harapan	Status Hasil	Keterangan	Response
1	GET	/smartphones	-	200	200	GET semua data	{ "id": 1, "merek": "Xiaomi", "model": "Redmi Note 14", "ramGb": 8, "penyimpananGb": 256, "harga": 3299000 }, { "id": 2, "merek": "Samsung", "model": "Galaxy A55" }
2	GET	/smartphones/1	-	200	200	GET satu data	{ "id": 1, "merek": "Xiaomi", "model": "Redmi Note 14", "ramGb": 8, "penyimpananGb": 256, "harga": 3299000 }
3	GET	/smartphones/99	-	404	404	id tidak ada	{ "status": "error", "message": "Data dengan id 99 tidak ditemukan", "data": null }
4	GET	/smartphones?merek=Xiaomi	-	200	200	filter merek	{ "id": 1, "merek": "Xiaomi", "model": "Redmi Note 14", "ramGb": 8, "penyimpananGb": 256, "harga": 3299000 }, { "id": 3, "merek": "Xiaomi", "model": "Mi 10 Pro" }
5	GET	/smartphones?merek=Nokia	-	200	200	filter kosong	[]

Gambar 1. Hasil pengujian endpoint GET /smartphones, GET /smartphones/id, dan filter ?merek= pada URL Vercel

Gambar 2 - Hasil Pengujian POST, PUT, DELETE, serta kasus gagal 400 dan 404
 Topik 26 Toko Gadget Smartphone - Resource /smartphones - Filter ?merek=
 Felisa Anastasya - 2428240004 - 5/58 - URL: http://localhost:3800 (Postman/Thunder Client)

No	Method	Endpoint	Data Request	Status Harapan	Status Hasil	Keterangan	Response
6	POST	/smartphones	-	201	201	tambah data	{ "status": "success", "message": "Data berhasil ditambahkan", "data": { "id": 6, "merek": "Realme", "model": "GT 7", "ramGb": 12, "penyimpananGb": 256, "harga": 4999000 } }
7	POST	/smartphones	-	400	400	field wajib kosong	{ "status": "error", "message": "Field merek, penyimpanan wajib diisi", "data": null }
8	PUT	/smartphones/2	-	200	200	ubah seluruh data	{ "status": "success", "message": "Data dengan id 2 berhasil diperbarui", "data": { "id": 2, "merek": "Samsung", "model": "Galaxy A55", "ramGb": 8, "penyimpananGb": 256, "harga": 5990000 } }
9	PUT	/smartphones/99	-	404	404	id tidak ada	{ "status": "error", "message": "Data dengan id 99 tidak ditemukan", "data": null }
10	PUT	/smartphones/2	-	400	400	field wajib kosong	{ "status": "error", "message": "Field model, penyimpanan, harga wajib diisi", "data": null }
11	DELETE	/smartphones/1	-	200	404	hapus data	{ "status": "error", "message": "Data dengan id 1 tidak ditemukan", "data": null }

Gambar 2. Hasil pengujian endpoint POST, PUT, DELETE, serta kasus gagal 400 dan 404 pada URL Vercel

No	Method	Endpoint	Status Diharapkan	Status Hasil	Keterangan
1	GET	/smartphones	200	200	Array 4 data awal
2	GET	/smartphones/1	200	200	Objek data id 1
3	GET	/smartphones/99	404	404	Data dengan id tidak ditemukan
4	GET	/smartphones?merek=Xiaomi	200	200	2 data merek Xiaomi
5	GET	/smartphones?merek=Nokia	200	200	Array kosong, sesuai ketentuan

No	Method	Endpoint	Status Diharapkan	Status Hasil	Keterangan
6	POST	/smartphones	201	201	Id 5 dibuat otomatis oleh server
7	POST	/smartphones	400	400	Field merek kosong, ditolak
8	PUT	/smartphones/1	200	200	Penggantian penuh, id tetap
9	PUT	/smartphones/99	404	404	Data dengan id tidak ditemukan
10	PUT	/smartphones/2	400	400	Field wajib kosong, ditolak
11	DELETE	/smartphones/1	200	200	data null, pesan menyebut id
12	DELETE	/smartphones/99	404	404	Data dengan id tidak ditemukan
13	GET	/gadget	404	404	Catch-all handler, bukan HTML

Tabel 1. Hasil pengujian keenam endpoint pada URL Vercel

5.1 Rincian Request dan Response Setiap Endpoint

Berikut rincian lengkap setiap endpoint yang diuji. Blok Request dan Response di bawah ini adalah hasil pengujian sungguhan terhadap server, bukan contoh karangan. Pada setiap endpoint, id dibuat otomatis oleh server dan tidak dikirim melalui body request.

1. GET /smartphones

Mengambil seluruh data smartphone

200	200	200 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

(tidak ada body)

Response

```
[
  {
    "id": 1,
    "merek": "Xiaomi",
    "model": "Redmi Note 14",
    "ramGb": 8,
    "penyimpananGb": 256,
    "harga": 3299000
  },
  {
    "id": 2,
    "merek": "Samsung",
    "model": "Galaxy A15",
    "ramGb": 6,
    "penyimpananGb": 128,
    "harga": 2799000
  },
  {
    "id": 3,
    "merek": "Xiaomi",
    "model": "Poco X6 Pro",
    "ramGb": 8,
    "penyimpananGb": 256,
    "harga": 4199000
  },
  {
    "id": 4,
    "merek": "Oppo",
    "model": "A78",
    "ramGb": 8,
    "penyimpananGb": 256,
    "harga": 3699000
  }
]
```

2. GET /smartphones/1

Mengambil satu data berdasarkan id

200	200	200 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

(tidak ada body)

Response

```
{
  "id": 1,
  "merek": "Xiaomi",
  "model": "Redmi Note 14",
  "ramGb": 8,
  "penyimpananGb": 256,
  "harga": 3299000
}
```

3. GET /smartphones/99

Gagal: data dengan id tidak ditemukan

404	404	404 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

(tidak ada body)

Response

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data dengan id 99 tidak ditemukan",
  "data": null
}
```

4. GET /smartphones?merek=Xiaomi*Filter data berdasarkan merek*

200	200	200 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

(tidak ada body)

Response

```
[
  {
    "id": 1,
    "merek": "Xiaomi",
    "model": "Redmi Note 14",
    "ramGb": 8,
    "penyimpananGb": 256,
    "harga": 3299000
  },
  {
    "id": 3,
    "merek": "Xiaomi",
    "model": "Poco X6 Pro",
    "ramGb": 8,
    "penyimpananGb": 256,
    "harga": 4199000
  }
]
```

5. GET /smartphones?merek=Nokia*Filter tanpa hasil -> array kosong, status tetap 200*

200	200	200 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

(tidak ada body)

Response

```
[]
```

6. POST /smartphones*Menambah data baru, id dibuat otomatis oleh server*

201	201	201 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

```
{
  "merek": "Realme",
  "model": "GT 7",
  "ramGb": 12,
  "penyimpananGb": 256,
  "harga": 4999000
}
```

Response

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data berhasil ditambahkan",
  "data": {
    "id": 5,
    "merek": "Realme",
    "model": "GT 7",
    "ramGb": 12,
    "penyimpananGb": 256,
    "harga": 4999000
  }
}
```

7. POST /smartphones

Gagal: field wajib kosong ditolak

400	400	400 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

```
{
  "merek": "",
  "model": "Y21",
  "ramGb": 6,
  "penyimpananGb": 128,
  "harga": 1999000
}
```

Response

```
{
  "status": "error",
  "message": "Field merek wajib diisi",
  "data": null
}
```

8. PUT /smartphones/2

Mengganti seluruh isi data, id tetap sama

200	200	200 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

```
{
  "merek": "Samsung",
  "model": "Galaxy A55",
  "ramGb": 8,
  "penyimpananGb": 256,
  "harga": 5999000
}
```

Response

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data dengan id 2 berhasil diperbarui",
  "data": {
    "id": 2,
    "merek": "Samsung",
    "model": "Galaxy A55",
    "ramGb": 8,
    "penyimpananGb": 256,
    "harga": 5999000
  }
}
```

9. PUT /smartphones/99*Gagal: id tidak ditemukan, dicek sebelum validasi*

404	404	404 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

```
{
  "merek": "A",
  "model": "B",
  "ramGb": 1,
  "penyimpananGb": 1,
  "harga": 1
}
```

Response

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data dengan id 99 tidak ditemukan",
  "data": null
}
```

10. PUT /smartphones/2*Gagal: field wajib kosong ditolak*

400	400	400 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

```
{
  "merek": "Samsung",
  "ramGb": 8
}
```

Response

```
{
  "status": "error",
  "message": "Field model, penyimpananGb, harga wajib diisi",
  "data": null
}
```

11. DELETE /smartphones/1*Menghapus data, response data bernilai null*

200	200	200 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request*(tidak ada body)***Response**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data smartphone dengan id 1 berhasil dihapus",
  "data": null
}
```

12. DELETE /smartphones/99*Gagal: id tidak ditemukan*

404	404	404 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

(tidak ada body)

Response

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data dengan id 99 tidak ditemukan",
  "data": null
}
```

13. GET /gadget*Gagal: endpoint tidak terdaftar ditangani catch-all*

404	404	404 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

(tidak ada body)

Response

```
{
  "status": "error",
  "message": "Endpoint tidak ditemukan",
  "data": null
}
```

14. GET /*Informasi API, nama mahasiswa, NIM, dan daftar endpoint*

200	200	200 OK	Sesuai
-----	-----	--------	--------

Request

(tidak ada body)

Response

```
{
  "nama": "Fellisa Anastasya",
  "nim": "2428240094",
  "kelas": "SI5B",
  "nomorTopik": 26,
  "topik": "Toko Gadget: Smartphone",
  "resource": "smartphones",
  "deskripsi": "RESTful API untuk mengelola data smartphone (Topik 26 - SI5B)",
  "endpoint": [
    "GET /smartphones -> ambil semua data",
    "GET /smartphones/:id -> ambil satu data",
    "POST /smartphones -> tambah data baru",
    "PUT /smartphones/:id -> ubah seluruh data",
    "DELETE /smartphones/:id -> hapus data",
    "GET /smartphones?merek=Xiaomi -> filter data"
  ]
}
```

Pembahasan:

Seluruh endpoint menghasilkan response sesuai ketentuan. Response GET mengembalikan data langsung tanpa pembungkus status dan message, yaitu objek untuk /smartphones/:id dan array untuk /smartphones maupun hasil filter. Sebaliknya response POST, PUT, DELETE, dan seluruh error memakai struktur { status, message, data } sesuai format yang diminta.

Pemilihan status code mengikuti semantik HTTP. Status 201 dipakai pada POST karena sumber daya baru berhasil diciptakan, dan status 200 dipakai pada GET, PUT, serta DELETE yang berhasil. Status 400 diberikan ketika field wajib kosong, sedangkan status 404 diberikan ketika data dengan id yang diminta tidak ada atau endpoint tidak terdaftar. Pada route PUT, pemeriksaan id dilakukan sebelum validasi field sehingga id yang tidak ada selalu menghasilkan 404.

PUT diterapkan sebagai penggantian penuh, bukan penggabungan dengan data lama, sehingga seluruh field wajib harus dikirim ulang dan id tetap sama seperti sebelumnya. Helper `keAngka()` menormalkan nilai angka yang terkirim sebagai string menjadi number, sehingga data pada array konsisten bertipe dan dapat difilter dengan benar. Validasi semua field wajib dilakukan bersamaan melalui helper `fieldKosong()` sehingga pesan error dapat menyebutkan field mana saja yang kosong.

Perlu diperhatikan bahwa data pada array di memori dapat kembali ke data awal setelah beberapa waktu ketika aplikasi berjalan pada Vercel karena sifat serverless yang dapat mengulang instance tanpa menyimpan state. Hal ini wajar dan tidak mengganggu karena setiap request tetap menghasilkan response yang benar. Selain itu, urutan pengujian memengaruhi status yang tercatat: apabila suatu id telah dihapus pada skenario DELETE, maka pengujian PUT pada id yang sama akan menghasilkan 404, bukan 400. Karena itu skenario gagal diuji memakai id yang belum terpengaruh.

VI. Kendala dan Solusi

Optional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Data pada array di memori dapat kembali ke data awal setelah beberapa waktu ketika aplikasi berjalan di Vercel.	Memahami bahwa array di memori memang diperbolehkan oleh soal, dan setiap request tetap menghasilkan response yang benar.
2	Body request dalam format JSON yang rusak membuat Express mengirim response HTML bawaan.	Menambahkan error handler setelah catch-all middleware sehingga response yang bukan JSON tetap diubah menjadi JSON.
3	Filter dengan nilai yang tidak tersedia pada data, misalnya ?merek=Nokia, mengembalikan array kosong.	Sesuai ketentuan soal hasil filter boleh kosong dan tetap memakai status 200, sehingga tidak diperlakukan sebagai error.
4	Kode yang hanya mengganti nama resource dari mahasiswa lain akan bernilai 0.	Seluruh route, nama field, validasi, dan pesan error ditulis khusus untuk topik smartphone sehingga kode tidak identik dengan mahasiswa lain.

VII. Kesimpulan

Simpulkan hasil praktikum dikaitkan dengan tujuan pada bagian I.

RESTful API murni dengan Express.js berhasil dibuat untuk Topik 26, yaitu Toko Gadget: Smartphone, dengan enam endpoint yang sesuai konvensi REST: GET /smartphones, GET /smartphones/:id, POST /smartphones, PUT /smartphones/:id, DELETE /smartphones/:id, dan filter GET /smartphones?merek=.

Seluruh field wajib topik 26, yaitu merek, model, ramGb, penyimpananGb, dan harga, berhasil divalidasi. Request dengan field wajib kosong menghasilkan status 400, sedangkan request dengan id yang tidak ada maupun endpoint yang tidak terdaftar menghasilkan status 404.

Response API berjalan sesuai format yang diminta: GET mengembalikan data langsung, sedangkan POST, PUT, DELETE, dan error memakai struktur { status, message, data } dengan status code 200, 201, 400, dan 404 yang tepat, serta tidak ditemukan adanya res.send() berisi teks atau HTML.

Dengan demikian ketiga tujuan pada bagian I telah tercapai: project RESTful berbasis Express.js berhasil dibangun dengan routing, penggunaan method HTTP, dan response JSON murni yang sesuai ketentuan, serta telah diuji pada localhost maupun URL Vercel.

Daftar Pustaka

Tuliskan sumber rujukan yang digunakan (format APA 7th edition).

Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software architectures (Doctoral dissertation, University of California, Irvine).
<https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>

Internet Engineering Task Force. (2022). RFC 9110: HTTP semantics. IETF.
<https://doi.org/10.17487/RFC9110>

Express.js. (n.d.). Express - Node.js web application framework. Retrieved October 4, 2026, from <https://expressjs.com/>

MDN Web Docs. (n.d.). HTTP response status codes. Mozilla Foundation. Retrieved October 4, 2026, from <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status>

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

<https://github.com/<user>/tugas1-restful-2428240094>

Tautan Deployment (jika ada):

<https://tugas1-restful-2428240094.vercel.app>

Riwayat commit (git log --oneline):

```
e3a714e init project express: middleware json, data awal smartphone, dan route GET /
27b23a3 tambah route GET /smartphones (semua data) dan filter ?merek=
dbf50e2 tambah route GET /smartphones/:id dengan penanganan 404
318180b tambah route POST /smartphones dengan validasi field wajib dan status 201
238e5a3 tambah route PUT /smartphones/:id (penggantian penuh) dan DELETE /smartphones/:id
7212447 tambah middleware catch-all 404, error handler JSON, dan konfigurasi Vercel
```